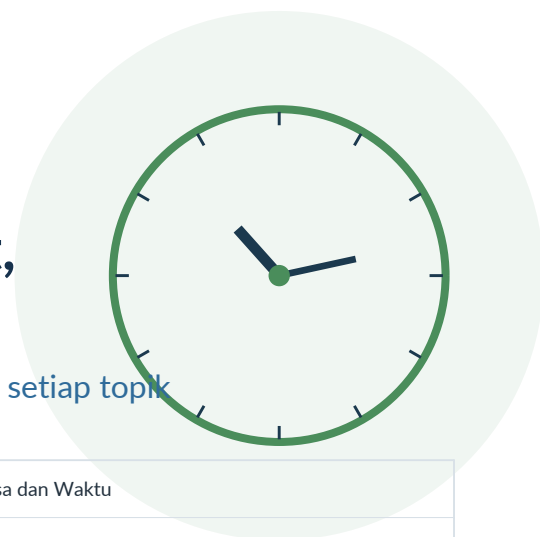


Usia lazim 11 tahun - Tahun 5

Tempoh Kompleks, Tahun Lompat, Pecahan dan Perpuluhan

DSKP KSSR Matematik Tahun 5 + cadangan permainan 2D bagi setiap topik



Asas kurikulum	DSKP KSSR (Semakan 2017) Matematik Tahun 5 - Topik 4.0 Masa dan Waktu
Tema dunia permainan	Bengkel Kronos
Fokus pembelajaran	Tempoh hari-jam, bulan-hari dan tahun-bulan-hari, tahun lompat, penukaran pecahan/perpuluhan unit masa serta operasi tambah dan tolak.
Cadangan teknologi	Phaser 4 + TypeScript + Vite; boleh dibungkus ke Android menggunakan Capacitor selepas versi web stabil.

Tujuan dokumen

Menggabungkan kandungan silibus masa dan waktu dengan cadangan permainan 2D yang sesuai bagi setiap topik. Setiap aktiviti direka supaya murid menunjukkan kefahaman melalui tindakan dalam permainan, bukan hanya memilih jawapan.

Tarikh kompilasi dan semakan: 16 Julai 2026

1. Kedudukan topik dalam kurikulum

Tahap	Usia lazim 11 tahun - Tahun 5
Bidang / topik	Sukatan dan Geometri - 4.0 Masa dan Waktu
Fokus utama	Tempoh hari-jam, bulan-hari dan tahun-bulan-hari, tahun lompat, penukaran pecahan/perpuluhan unit masa serta operasi tambah dan tolak.
Hasil umum	Murid menggunakan representasi nombor yang lebih abstrak untuk tempoh panjang dan penukaran unit.
Batas skop	Zon masa dan perbezaan waktu antara bandar/negara ialah fokus Tahun 6.

Prinsip reka bentuk: Sentiasa hubungkan pecahan dan perpuluhan kepada visual jam, blok unit dan jadual. Jangan memperkenalkan simbol tanpa representasi konkrit.

2. Standard kurikulum yang berkaitan

Kod dan standard di bawah disusun semula daripada dokumen KPM/BPK untuk rujukan pembangunan. Standard rasmi kekal merujuk kepada dokumen asal.

Kod / Standard Kandungan	Standard Pembelajaran	Catatan kurikulum
4.1 Tempoh masa	- 4.1.1 Menentukan tempoh melibatkan hari-jam, bulan-hari serta tahun-bulan-hari.	- Tahun lompat diperkenalkan. - Tempoh bulan-hari dan tahun-bulan-hari dikira dalam hari sahaja.
4.2 Perkaitan dalam masa	- 4.2.1 Menukar unit masa melibatkan pecahan bagi pasangan unit yang ditetapkan. - 4.2.2 Menukar unit masa melibatkan perpuluhan bagi pasangan unit yang sama.	- Jawapan mesti nombor bulat. - Pecahan melibatkan unit yang lebih besar.
4.3 Operasi asas melibatkan masa	- 4.3.1 Menambah dan menolak masa melibatkan pecahan tanpa/dengan penukaran unit. - 4.3.2 Menambah dan menolak masa melibatkan perpuluhan tanpa/dengan penukaran unit.	- Operasi boleh melibatkan pecahan, perpuluhan dan peratus mengikut konteks sesuai.
4.4 Penyelesaian masalah	- 4.4.1 Menyelesaikan masalah berkaitan masa dan waktu dalam situasi harian.	- Model Polya dan strategi cuba kes lebih mudah atau cuba jaya dicadangkan.

3. Pemetaan setiap topik kepada permainan 2D

Setiap cadangan menukarkan objektif pembelajaran kepada tindakan yang boleh diperhatikan. Murid perlu memanipulasi objek, membuat keputusan atau menyelesaikan situasi dalam dunia permainan.

4.1.1A - Tempoh hari dan jam

PERMAINAN: Ekspedisi Kalendar | FORMAT 2D: 2D expedition planner

Mekanik utama	Pemain merancang perjalanan yang merentasi beberapa hari dan jam.
Contoh misi	Ekspedisi bermula Isnin 8:00 pagi dan tamat Selasa 2:00 petang. Tentukan tempoh.
Bukti kefahaman	Murid menyusun unit dan mengira tempoh dengan sistematik.
Sokongan / hint	Garis masa hari berlapis dan pecahan segmen jam.
Komponen kod	Multi-day timeline, compound duration, calendar/day labels.

4.1.1B - Tempoh bulan-hari dan tahun-bulan-hari

PERMAINAN: Projek Taman Musim | FORMAT 2D: Calendar management simulation

Mekanik utama	Pemain merancang projek panjang menggunakan bilangan hari sebenar dalam bulan.
Contoh misi	Tentukan jumlah hari dari tarikh mula hingga tamat projek merentasi dua bulan.
Bukti kefahaman	Murid menggunakan bilangan hari setiap bulan dan menyatakan hasil dalam hari.
Sokongan / hint	Kalendar boleh dizum dan kiraan baki hari setiap bulan.
Komponen kod	Calendar arithmetic, month-length data, project planner.

4.1.1C - Tahun lompat

PERMAINAN: Mesin Februari | FORMAT 2D: Calendar repair puzzle

Mekanik utama	Mesin kalendar memerlukan 28 atau 29 keping hari bagi Februari mengikut contoh tahun yang diberi.
Contoh misi	Baiki kalendar tahun lompat dan semak kesan satu hari tambahan terhadap tempoh projek.
Bukti kefahaman	Murid mengenal kesan tahun lompat dalam pengiraan tempoh.
Sokongan / hint	Tunjuk perbezaan dua kalendar dan berikan contoh berpandu.
Komponen kod	Leap-year rule data, calendar generator, comparison view.

4.2.1 - Menukar pecahan unit masa

PERMAINAN: Kilang Pecahan Masa | FORMAT 2D: Factory fuel puzzle

Mekanik utama	Mesin menggunakan pecahan jam, hari, tahun, dekad atau abad sebagai bahan api; pemain menukarnya kepada unit lebih kecil.
Contoh misi	Tukar $\frac{1}{2}$ jam kepada 30 minit, $\frac{3}{4}$ hari kepada 18 jam dan $\frac{1}{4}$ abad kepada 25 tahun.
Bukti kefahaman	Murid menghubungkan pecahan visual dengan hasil nombor bulat.
Sokongan / hint	Jam pecahan, bar unit dan animasi pembahagian lalu penggandaan.
Komponen kod	Fraction model, unit conversion engine, visual fraction bars.

4.2.2 - Menukar perpuluhan unit masa

PERMAINAN: Makmal Perpuluhan Masa | FORMAT 2D: Laboratory conversion puzzle

Mekanik utama	Pemain menetapkan mesin berdasarkan nilai perpuluhan dan melihat gabungan unit yang setara.
Contoh misi	Tukar 1.5 jam kepada 90 minit dan 2.25 tahun kepada 27 bulan.
Bukti kefahaman	Murid menukar perpuluhan kepada unit lebih kecil dengan hasil bulat.
Sokongan / hint	Pecahkan nilai kepada bahagian bulat + bahagian perpuluhan.
Komponen kod	Decimal decomposition, unit converter, visual whole-plus-part model.

4.3.1 - Tambah dan tolak masa berbentuk pecahan

PERMAINAN: Chrono Factory - Laluan Pecahan | FORMAT 2D: 2D factory scheduling

Mekanik utama	Pesanan mesin mempunyai tempoh pecahan. Pemain menyusun dan mengira jumlah atau baki masa.
Contoh misi	Gabungkan $1\frac{1}{2}$ jam dan $\frac{3}{4}$ jam; tentukan jadual mesin selepas penukaran unit.
Bukti kefahaman	Murid menambah/menolak dengan atau tanpa penukaran unit.
Sokongan / hint	Tukar semua nilai kepada unit yang sama menggunakan blok visual.
Komponen kod	Fraction time arithmetic, schedule queue, regrouping visualizer.

4.3.2 - Tambah dan tolak masa berbentuk perpuluhan

PERMAINAN: Jadual Pengeluaran Kronos | FORMAT 2D: Production management

Mekanik utama	Setiap tugas mempunyai tempoh perpuluhan. Pemain menentukan masa keseluruhan atau baki kapasiti.
Contoh misi	Mesin mempunyai 5.0 jam; dua tugas menggunakan 1.5 jam dan 2.25 jam. Cari baki.
Bukti kefahaman	Murid memilih unit yang sesuai dan menyemak kewajaran hasil.
Sokongan / hint	Paparkan dua bentuk: perpuluhan dan unit kecil setara.
Komponen kod	Decimal arithmetic, capacity meter, unit normalization, validation.

4.4.1 - Masalah pelbagai langkah

PERMAINAN: Mesin Kalendar Agung | FORMAT 2D: Boss puzzle / factory crisis

Mekanik utama	Cabaran akhir menggabungkan tempoh panjang, tahun lompat, pecahan dan perpuluhan dalam satu projek.
Contoh misi	Pulihkan jadual musim dengan beberapa tugas, penukaran unit dan semakan tarikh siap.
Bukti kefahaman	Murid menerangkan pilihan unit, operasi, penukaran dan semakan jawapan.
Sokongan / hint	Model Polya dalam UI: Faham, Rancang, Kira, Semak.
Komponen kod	Multi-step solver, planning board, calendar engine, explanation choices.

4. Urutan pembelajaran yang dicadangkan

Urutan ini menggabungkan progres pedagogi silibus dengan susunan tahap permainan. Kesukaran perlu meningkat secara beransur-ansur dan latihan campuran hanya muncul selepas konsep asas stabil.

Langkah	Apa yang dipelajari	Bukti / contoh kefahaman
1	Menentukan tempoh hari dan jam.	Mengira tempoh merentasi beberapa jam atau hari.
2	Menentukan tempoh bulan dan hari.	Menggunakan bilangan hari dalam bulan untuk jumlah hari.
3	Menentukan tempoh tahun, bulan dan hari.	Menyusun tempoh panjang dan menyatakan jawapan dalam hari.
4	Memahami tahun lompat.	Mengambil kira Februari 29 hari dalam tempoh.
5	Menukar pecahan unit masa.	$1/2$ jam = 30 minit; $3/4$ hari = 18 jam; $1/4$ abad = 25 tahun.
6	Menukar perpuluhan unit masa.	1.5 jam = 90 minit; 2.25 tahun = 27 bulan.
7	Menambah dan menolak pecahan masa.	Melaksanakan operasi dengan penukaran unit jika perlu.
8	Menambah dan menolak perpuluhan masa.	Mengurus nilai perpuluhan dan unit sesuai.
9	Menyelesaikan masalah pelbagai langkah.	Menjelaskan pilihan unit, operasi, penukaran dan semakan.

5. Pentaksiran dan bukti penguasaan dalam permainan

Tahap / bukti	Tafsiran / pemerhatian	Cara diterjemah dalam permainan
TP1	Menyatakan tempoh melibatkan unit masa.	Aktiviti pengenalan dengan bantuan visual penuh; rekod pengenalan konsep.
TP2	Menukar unit masa dalam bentuk pecahan dan perpuluhan.	Misi penerangan / padanan dengan hint sederhana; murid menunjukkan hubungan asas.
TP3	Menentukan kewajaran dan menyelesaikan tambah/tolak masa pecahan/perpuluhan.	Misi aplikasi langsung dan semakan kewajaran; bantuan dikurangkan.
TP4	Menyelesaikan masalah harian rutin.	Masalah rutin dalam konteks permainan dengan satu strategi utama.
TP5	Menyelesaikan masalah rutin dengan pelbagai strategi.	Masalah rutin dengan pilihan beberapa strategi atau representasi.
TP6	Menyelesaikan masalah bukan rutin secara kreatif dan inovatif.	Cabaran bukan rutin / boss mission yang memerlukan gabungan konsep dan penjelasan strategi.

Data kemajuan minimum yang disyorkan: ID konsep, bilangan cubaan, ketepatan cubaan pertama, tahap hint tertinggi, status penguasaan, tarikh latihan terakhir dan misi yang selesai. Elakkan pengumpulan data peribadi bagi MVP.

6. Cadangan struktur pembangunan JavaScript

Komponen	Cadangan
Enjin permainan	Phaser 4 dengan TypeScript
Bundler / dev server	Vite
Peta 2D	Tiled atau LDK jika tahap menggunakan dunia top-down / side-scroller
Data kurikulum	JSON atau TypeScript data files yang berasingan daripada scene logic
Input	Tetikus, sentuhan dan papan kekunci; sasaran sentuhan besar untuk tablet
Simpan kemajuan	IndexedDB atau localStorage untuk MVP; tanpa akaun murid
Ujian	Vitest untuk logik masa dan Playwright untuk aliran permainan utama
Android	Capacitor selepas versi web / PWA stabil

7. Rujukan dan nota penggunaan

- DSKP KSSR (Semakan 2017) Matematik Tahun 5, Bahagian Pembangunan Kurikulum, KPM.
- Lokasi kandungan rujukan: Topik 4.0 Masa dan Waktu, halaman bercetak 46-48.

Nota: Dokumen ini ialah kompilasi dan interpretasi pedagogi untuk reka bentuk permainan pendidikan. Untuk pengajaran, pentaksiran atau audit rasmi, semak semula dokumen sumber KPM/BPK yang terkini.